

전현식

Global AI Strategist

Portfolio: <https://portfolio-app-5ca9.vercel.app/>

jeonhs9110@gmail.com | Seoul, Korea

+82 10-4092-0628 | www.linkedin.com/in/jeonhyunsik | github.com/jeonhs9110



주요 프로젝트 01

AIIM — AI 인플루언서 매칭

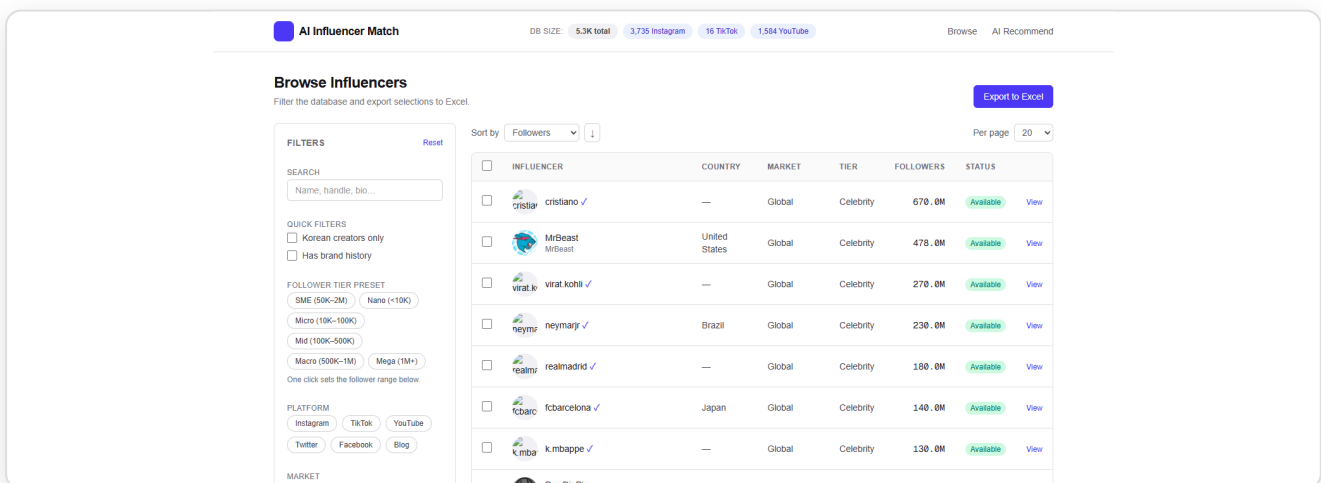
전현식 (1인 개발)

Python · FastAPI · Next.js 14 · LangGraph · GraphRAG · PostgreSQL (Cloud SQL) · Selenium · YouTube Data API · Meta Graph API · LLM · GCP Cloud Run

YouTube + Instagram + TikTok에서 14개 언어권 5,300명+ 크리에이터를 수집하고, **LangGraph 기반 에이전트 워크플로 + GraphRAG 검색**으로 **브랜드 브리프에 가장 적합한 인플루언서**를 근거와 함께 랭킹하는 엔드투엔드 클라우드 플랫폼. 다국어 해시태그 전략으로 30분 실행에 YouTube 신규 400명 확보, IG 비즈니스 이메일 323건 자동 추출. Google Cloud(Cloud Run + Cloud SQL)에서 24/7 운영. **Live:** aiim-frontend-559416574965.asia-northeast3.run.app · **GitHub:** github.com/jeonhs9110/AIIM-Showcase

기술 파이프라인 세부 내용

- LangGraph 에이전트 워크플로** 브리프 해석 → 후보 검색 → 다기준 평가 → 근거 서술을 상태 그래프로 모델링 (재시도/분기/휴먼-인-더-루프 포함)
- GraphRAG 검색** 크리에이터·카테고리·브랜드 협업 관계를 지식 그래프로 인코딩해 "왜 이 크리에이터인가"를 구조적 근거로 제시
- 멀티 플랫폼 수집** YouTube (1,584) · Instagram (3,735) · TikTok (16) — 총 5,300명+
- 다국어 해시태그 전략** 14개 문자 체계(광고 · スポンサー · رعاية 등) 검색으로 영어 수렴 한계 돌파
- LLM 데이터 보강** 국가·언어·브랜드 협업·카테고리·연락처 자동 추출 + 프롬프트 캐싱
- 인프라** GCP asia-northeast3 — Cloud Run + Cloud SQL Postgres + Cloud Build CI



주요 프로젝트 02

KOKKOK Garden — K-뷰티 멀티리전 이커머스

전현식 (1인 개발)

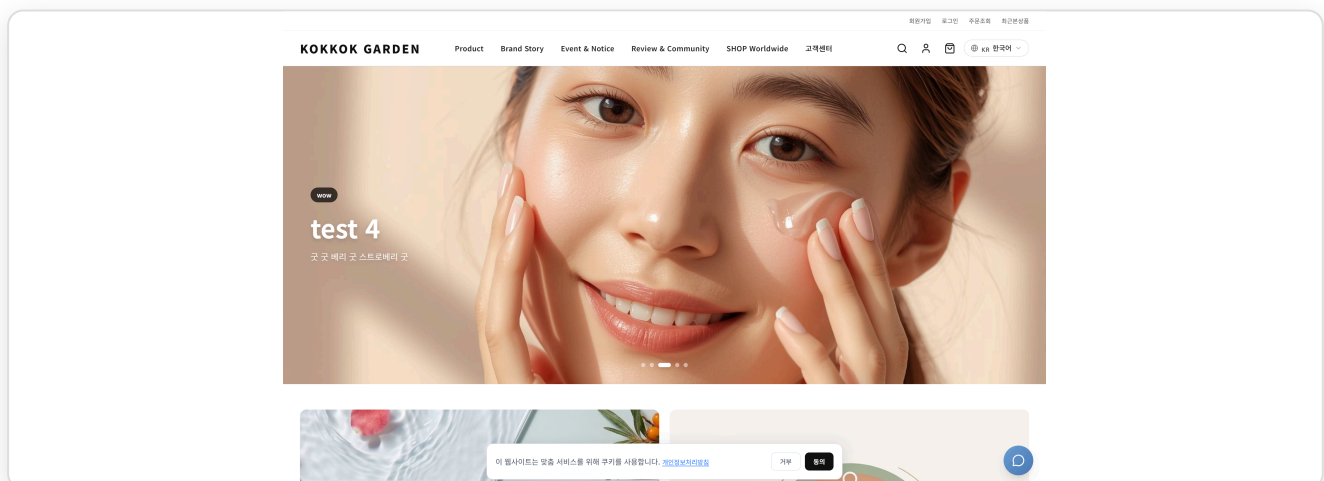
Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Tailwind CSS 4 · AWS EC2 (t4g.small ARM64) · ALB · RDS PostgreSQL 16 · AWS Cognito · CloudFront · ACM · CloudTrail · Terraform IaC

관리자가 장기적으로 운영할 수 있도록 설계된 이커머스, AWS 위에서 직접 인프라까지 운영. Supabase 기반 V1에서 AWS 네이티브 스택(EC2 + ALB + RDS PostgreSQL + Cognito + CloudFront)으로 마이그레이션 완료. VPC, 보안 그룹, ACM 인증서 발급, CloudTrail 감사 로그까지 모두 Terraform IaC로 직접 구성. 상품 · 주문 · 장바구니 · 사용자 · 미디어 스토리 · Shorts 6개 핵심 엔티티가 RDS 위에 RLS + 관계 제약으로 정규화되어 있고, 각 엔티티마다 `/admin` CRUD가 일원화되어 개발자 없이도 운영 가능. KR(구매)/GL(뷰잉) 자동 분기, 5개국어 상품 번역까지 단일 코드베이스에서 구동. **Live:** ALB endpoint ·

GitHub: github.com/jeonhs9110/kok_v2

시스템 엔지니어링 파이프라인

- 1. AWS 네이티브 인프라** EC2(ARM64) ↔ ALB ↔ RDS PostgreSQL 16 (프라이빗 서브넷), CloudFront로 정적 자산 캐싱, ACM 와일드카드 인증서, CloudTrail 감사 로그
- 2. Terraform IaC** VPC, 서브넷, 보안 그룹, IAM, ALB, RDS 서브넷 그룹, 파라미터 그룹, Cognito까지 전 리소스를 Terraform으로 코드화 — 재현 가능한 환경 구성
- 3. 지속 가능한 관리자 도구** `/admin` 대시보드 — 상품 · Shorts · 미디어 CRUD + 이미지 업로드, 개발자 없이 운영
- 4. 정규화된 RDS 스키마** RDS PostgreSQL에 6개 엔티티(users · products · orders · cart_items · media_stories · shorts) · RLS + 관계 제약
- 5. AWS Cognito 인증** JWT를 Next.js 미들웨어 레이어에서 검증, 레거시 쿠키 경로 차단
- 6. 멀티리전 라우팅** `x-user-country` 기반 KR/GL 분기, 6개 언어 라우트, 24h 캐시로 자동 번역



IAMX6 — 네이버 블로그 자동화 데스크톱 앱

전현식 (1인 개발 · 소스 비공개)

Electron · Puppeteer-core · Node.js · LLM · Bytenode (V8) · Electron Fuses · Windows portable .exe

핵심 임팩트: 네이버 블로그 운영자를 위한 바이럴 마케팅 엔진. 서로이웃 신청 · 댓글/좋아요 · 방문 답글을 사람처럼 자동화해 단기간에 포스팅 노출·유입·체류를 끌어올리고, 네이버 알고리즘이 좋아하는 신호를 의도적으로 축적해 **검색 상위 노출(SEO)**을 유도. 단일 ~67MB portable .exe로 배포되며, 3중 코드 보호(제어 흐름 평탄화 + V8 바이트코드 + Electron Fuses)로 소스 추출을 사실상 차단. **GitHub:**

github.com/jeonhs9110/IAMX6-showcase

기술 파이프라인 세부 내용

- 1. 바이럴 마케팅 효과** 유입·체류·교류 신호 누적 → 네이버 검색·블로그 랭킹에서 **검색 상위 노출(SEO)** 확률 극대화
- 2. 3-워크플로 통합 GUI** 서로이웃 신청 · 댓글/좋아요 · 방문당 답글 + 설정 탭
- 3. Puppeteer 자동화** 실제 네이버 세션 — 2FA/CAPTCHA는 사용자 수동, 이후 봇 인계
- 4. LLM 댓글 생성** 포스팅 제목+본문 → 맥락 맞춤 한국어 코멘트 · 회당 6-10개 캐시 한도
- 5. 휴먼 시뮬레이션** 글자수 비례 드웰 + $\pm 25\%$ 지터 + ms 노이즈 + 35% "한눈팔기" 액션
- 6. 3중 하드닝** javascript-obfuscator → bytenode(jsc) → Electron Fuses — `asar extract` · 디버거 어태치 · run-as-Node 모두 차단

주요 프로젝트 04

IBM x RedHat AI Transformation 교육과정 최우수상 수상

백신일보 — AI 뉴스 인텔리전스 파이프라인

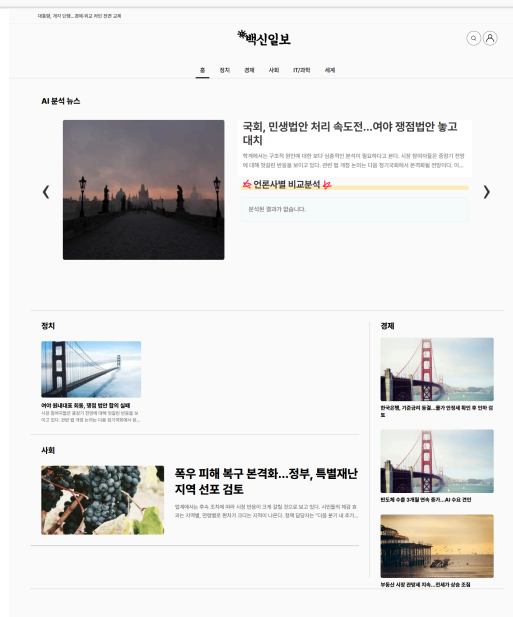
전현식 (부팀장) 외 2명

React · FastAPI · PostgreSQL · ChromaDB · HDBSCAN · ko-sroberta · Kiwi · KR-WordRank · GPT-4o-mini · GraphRAG · Docker · AWS EC2

최신 AI 기술을 이용한 언론사 논조 비교. GPT-4o-mini 단독 호출 대신 여러 파이썬 라이브러리를 조합해 LLM API 비용을 체계적으로 줄이고, Writer → Critic → Editor 3단계 멀티 에이전트 시스템으로 환각을 잡아 낸 뉴스 자동 요약 파이프라인. HDBSCAN + ko-sroberta 클러스터링으로 중복 LLM 호출 차단, Kiwi 형태소 2단 검증으로 LLM 전 대부분 필터링, ChromaDB 임베딩 캐시로 재인코딩 회피. **Live:** jeonhs9110.github.io/vaccine-daily/ · **GitHub:** github.com/jeonhs9110/vaccine-daily

기술 파이프라인 세부 내용

- 멀티 에이전트 시스템** Writer → Critic → Editor 3단계 — Critic이 원문 대비 환각/사실 왜곡 PASS/FAIL 판정, 실패 시 자동 재시도 + 비동기 병렬 최대 5건
- 여러 파이썬 라이브러리로 LLM 비용 절감** HDBSCAN 클러스터링 + ko-sroberta 임베딩 + Kiwi 형태소 2단 검증 + ChromaDB 임베딩 캐시 — 중복 LLM/재인코딩 차단
- 데이터 수집** Selenium · BeautifulSoup으로 10개 언론사 5분 주기 크롤링
- GraphRAG 논조 분석** Entity-Relation 트리플 → 지식 그래프로 언론사별 보도 논조-프레이밍 차이 시각화, 그래프 요약만 프롬프트에 주입
- 개인화 추천** 구독 키워드 + 열람 이력 + 카테고리 선호 다기준 스코어링 + TextRank + KR-WordRank 양상블 + D3 워드클라우드
- 배포** Docker Compose + Nginx + Certbot(HTTPS) + AWS EC2



FOBO AI — 유럽 축구 경기 예측

전현식 (1인 개발)

Python · PyTorch · Transformer · Graph Attention Network · PPO 강화학습 · Dixon-Coles · XGBoost · LightGBM · Flask · Google Cloud

Machine Learning 및 강화학습(RL)을 활용한 축구 경기 예측 파이프라인. PyTorch Transformer + GAT + Dixon-Coles 보정 + PPO 강화학습 + XGBoost/LightGBM 앙상블을 8단계 파이프라인으로 연결한 엔드투엔드 ML 시스템. 13개 유럽 리그 대상, 앙상블 $\geq 77\%$ + 우세팀 필터 적중률 $\sim 90\%$, PPO $\geq 90\%$ 동의 시 $\sim 95\%$. Google Cloud 2-VM으로 월 $\sim \$26$ 운영. **Live:** <http://34.64.147.124/> · **GitHub:** github.com/jeonhs9110/epl-showcase

8단계 시스템 아키텍처

- 1. Scrape** Flashscore 13개 리그 병렬 크롤링 (증분 재실행)
- 2. Validation** 기사 무결성 체크로 학습 오염 방지
- 3. Seq optimisation** 리그별 look-back 윈도우 (Premier ~ 10 , Championship ~ 5)
- 4. DL training** Transformer + GAT + Dixon-Coles NLL — 약팀 vs 강팀 수비 태세 추론
- 5. PPO RL** Action $\in \{\text{Home, Draw, Away, Pass}\}$ + Kelly-Criterion 보상
- 6. Hybrid ensemble** XGBoost + LightGBM on DL embeddings
- 7. Calibration** Platt 스케일링으로 보고 확률 $\leftrightarrow$ 실제 적중률 정렬
- 8. Flask API** 모델 부트 로드, 요청당 $< 200\text{ms}$, GPT-4o-mini 챗봇 (오늘 경기)

Training Day

OVERVIEW

Home

PREDICTIONS

Predict Match

Daily Schedule

ANALYSIS

GNN Rankings

Optimal Threshold

RL Confidence

STRATEGY

Strategy

Strategy Lab

Bet History

SYSTEM

Project History

Run Update

Engine Online

Training Day v7

FOBO AI

Pipeline architecture + design rationale

SYSTEM ACTIVE

English한국어

FOBO AI

Football Outcome Prediction Optimiser

A multi-stage machine-learning pipeline that scrapes 13 European leagues, fuses transformer + graph-attention + gradient boosting models, and uses reinforcement learning to decide when a prediction carries enough statistical edge to act on.

Transformer + GATDixon-Coles NLLPPO Reinforcement LearningXGBoost + LightGBM

SYSTEM OVERVIEW

FOBO AI ingests historical results from 13 European leagues, trains a hybrid deep-learning + tree-based ensemble, and applies a reinforcement-learning agent to decide when a prediction carries enough statistical edge to act on. The final output is served via this web dashboard.

PROCESS	STAGE	MODULE	PURPOSE	RESULT / INSIGHT
①	Scraping	scrape_flashscore.py	Parallel scraping of results, odds, xG	13 CSV files (one per league) with match date, teams, final score, pre-match odds 1/X/2, and expected goals. Subsequent runs only fetch matches missing from the existing CSV — no re-scraping.
②	Validation	check_data.py	CSV integrity, column checks	Catches broken scrapes early (missing columns, bad dates, duplicate match IDs) before feeding training. No silent data rot.

Different leagues need different history depths. Premier League teams...

FEATURED PROJECT 06

Play_BALL — MLB·KBO·NPB 멀티 에이전트 야구 예측 파이프라인 전현식 (1인 개발)

Python · PyTorch · XGBoost · LightGBM · PyMC (베이지안) · 지식 그래프(KG) + 벡터 검색 · faster-whisper · Streamlit · SQLite · MLB Stats API · pybaseball

FOBO AI의 운영 원칙을 야구 도메인에 옮긴 9개 에이전트 파이프라인. 계층적 베이지안 투수 평가 → 음이항 득점 모델 → XGBoost 승부·득점합 → Platt 보정 → 컨포멀 구간으로 이어지는 4단 ML 예측 구조. 점추정이 아니라 신뢰구간을 함께 산출. 지식 그래프 추론자(KG Reasoner)가 네이버 뉴스에서 추출한 팀·선수 관계 사실을 벡터로 저장하고, 경기마다 의미적으로 유사한 과거 맥락을 검색해 홈/원정 트렌드 신호를 도출. 최종 결합은 $ML \times \text{편딧} \times \text{시장} \times KG$ 베이지안 모델 평균에 fractional Kelly 배팅 사이징.

9개 에이전트 시스템 아키텍처

A1 일정 MLB Stats API로 경기 일정 수집

A2 정보 수집 라인업 · 선발 투수 · 세이버메트릭 · 구장 팩터 · 날씨 · 심판

A3 ML 예측 계층적 베이지안 투수 평가 → 음이항 득점 → XGBoost 승부·득점합 → Platt 보정 → 컨포멀 구간

A4 편딧 통합 YouTube (yt-dlp + faster-whisper) / ESPN / CBS / Action Network → 로컬 LLM이 구조화된 픽으로 변환

A5 신뢰도 추적 편딧·마켓별 베타-베르누이 신뢰도 추적

A6 시장 오즈 The Odds API → 배팅 마진 보정 후 내재 확률

A7 최종 통합 베이지안 모델 평균 ($ML \times \text{편딧} \times \text{시장} \times KG$) + fractional Kelly

A8 결과 추적 경기 결과로 A3 학습 데이터 및 A5 신뢰도 갱신 — 루프 클로즈

A9 지식 그래프 추론자(KG Reasoner) 네이버 뉴스 → 엔티티-관계 사실 → 벡터 저장; 추론 시 의미적으로 유사한 과거 맥락을 검색해 홈/원정 트렌드 신호를 A7에 네 번째 신호로 공급

FEATURED PROJECT 07

Synthetic Video — 로컬 GenAI 기반 9:16 영상 제작 파이프라인 전현식 (1인 개발)

ComfyUI · Wan 2.2 14B GGUF · Flux schnell · PuLID · IP-Adapter · ControlNet · Florence-2 · WD14 · Depth Anything V2 · Kokoro-82M · Whisper · Stable Audio Open

로컬 GPU 한 대로 9:16 세로 영상 2편을 완주. PuLID-Flux로 캐릭터 얼굴을 모든 컷에서 고정하고, Wan 2.2 14B가 움직임을 만들고, Stable Audio Open이 음악을 생성, ComfyUI에서 합성. 1편(Lila 베뉴 아크): 자카르타 뒷골목에서 시작해 7개의 비트를 거쳐 스타디움 피날레까지 올라가는 가상의 K-pop 댄서. 2편 (Mika in Tokyo 1972): 2026년의 번아웃된 크리에이터가 일본 경제 호황기로 시간 여행. 각 영상은 41초 / 480×832, -14 LUFS 표준화, 자막 인입 완료 — YouTube Shorts·TikTok·Reels에 추가 편집 없이 그대로 업로드 가능.

재사용 가능한 파이프라인

- 1. 캐릭터 고정** PuLID-Flux 얼굴 조건화로 Lila와 Mika의 외모를 모든 컷에서 일관 유지 — 후속 에피소드 재사용 가능
- 2. 영상 생성** Wan 2.2 14B GGUF (HighNoise + LowNoise Q4_K_M) + Wan VAE + UMT5; Wan-Lightning LoRA로 추론 속도 향상
- 3. 정지 이미지** Flux schnell GGUF으로 스토리보드 프레임 생성; IP-Adapter + ControlNet으로 컷별 정교한 구도 제어
- 4. 자막 + 음성** Kokoro-82M TTS로 음성 합성, Whisper large-v3로 전사, 자막 영상에 직접 인입
- 5. 음악** Stable Audio Open으로 에피소드별 음악 생성 (1편: EDM / 2편: 1970년대 일본 시티팝 인스트루멘탈)
- 6. 템플릿** 에피소드별 CHARACTER.md + STORYBOARD.md + MUSIC.md 디렉터리; 스크립트 체인이 단일 GPU에서 약 75–85분 무인 가동되어 완성 mp4 출고

FEATURED PROJECT 08

Image Finder — 온디바이스 AI 사진 검색 안드로이드 앱 전현식 (1인 개발)

React Native · Expo SDK 56 · YuNet (MIT) · SFace (Apache-2.0) · OpenCLIP ViT-B-32 DataComp.XL (MIT) · ONNX Runtime · AdMob (예정) · Google Play Billing (예정)

프라이버시 우선 사진 검색 앱. 얼굴 인식, 128차원 얼굴 임베딩, CLIP 이미지+텍스트 검색이 모두 단말기 안에서 실행 — 사용자 데이터가 외부로 전송되지 않음(네트워크 송신 0 검증 완료). 광고 수익화 출시를 위해 비상업 라이선스 모델(InsightFace, Apple MobileCLIP)을 직접 MIT/Apache-2.0 모델로 전면 교체. APK 빌드 완료 — 남은 작업은 구글 플레이 콘솔 등록, AdMob 연동, 월 \$3 광고 제거 구독을 위한 Google Play Billing 연결.

기술 파이프라인 상세

- 1. 얼굴 검출** YuNet 2023mar (MIT)로 SCRFD / buffalo_s 교체 — 광고 수익화 안전
- 2. 얼굴 인식** SFace 2021dec (Apache-2.0)로 ArcFace 교체, 128차원 임베딩 생성; 클러스터 임계값 0.33으로 재조정해 사용자별 동일인 그룹핑
- 3. 이미지+텍스트 검색** OpenCLIP ViT-B-32 DataComp.XL (MIT)로 비상업 MobileCLIP-S2 교체 — 자연어 검색으로 사용자 사진 라이브러리 탐색
- 4. 재개 가능한 마이그레이션** FACE_MODEL_VERSION + CLIP_EMBED_VERSION 버전 업으로 다음 실행 시 자동 재검출; 기존 설치 사용자 무중단 이행
- 5. 권한 최소화** READ_MEDIA_IMAGES / READ_MEDIA_VIDEO만 허용; SYSTEM_ALERT_WINDOW · WRITE/READ_EXTERNAL_STORAGE 차단 — 플레이 심사 리스크 최소화
- 6. 동의 + 삭제** BIPA/GDPR 대응 동의 플로우; 설정 → 데이터 & 개인정보 → 전체 얼굴 데이터 삭제로 생체정보 즉시 삭제 가능